1. Database Roles :

- **MySQL (Relational):** จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนและเน้นความถูกต้องของธุรกรรม (Transactional) เช่น ข้อมูลผู้ใช้, การส่งคำทำนาย (Picks), การคำนวณคะแนน และ Leaderboard
- **MongoDB (NoSQL):** จัดเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นลำดับชั้น (Nested) เช่น โครงสร้างสายการแข่งขัน (Match Bracket) และสถานะการเข้ารอบของทีม

2. โครงสร้าง MySQL Schema มีทั้งหมด 5 ตารางดังนี้ :

- **User:** เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (ID, Username, Hashed Password).
- **Team:** ทะเบียนรายชื่อทีมทั้งหมด (ชื่อเต็ม, ชื่อย่อ, ภูมิภาค, URL โลโก้).
- **TeamStats:** สถิติผลการแข่งขันของทีมแยกตามรายการทัวร์นาเมนต์ (จำนวนที่ชนะ, แพ้, คะแนนสะสม
- **LeaderBoard:** ตารางคะแนนการทำนายของผู้ใช้ (เชื่อมโยงกับ User ID) เพื่อแสดงอันดับและการจัดลำดับ.
- **Pickem_DATA:** ข้อมูลการเลือกของผู้ใช้ในแต่ละคู่แข่งขัน (Match ID, ทีมที่ทายว่าจะชนะ, สกอร์ที่คาดการณ์)

3. โครงสร้าง MongoDB Documents ใช้คอลเลกชัน tournaments ในฐานข้อมูล pickem_db เพื่อจัดการข้อมูลทัวร์นาเมนต์และสายการแข่ง :

- **Metadata:** เก็บข้อมูลพื้นฐานของทัวร์นาเมนต์ เช่น ชื่อรายการ (เช่น VCT 2026), สถานะการแข่งขัน (Active), และรายชื่อทีมที่เข้าร่วม
- **Match Documents:** เก็บรายละเอียดการแข่งแต่ละคู่ในรูปแบบ Bracket ดังนี้ :
  - ระบุสายบน (Upper), สายล่าง (Lower) หรือรอบชิงชนะเลิศ (Grand)
  - ระบบการแข่ง (BO3 หรือ BO5) และสถานะการแข่ง (Pending, Live, Completed)
  - Logic การเข้ารอบ: ใช้ team1_src และ team2_src เพื่อระบุว่าทีมจะมาจากผู้ชนะหรือผู้แพ้ของ Match ID ใด ช่วยให้จัดการสายการแข่งที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องทำ Join

4. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

- **Cross-DB Link:** ฟิลด์ match_id ใน MongoDB จะเชื่อมโยงกับ Match_id ในตาราง Pickem_DATA ของ MySQL เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ทำนายคู่ไหน
- **Data Integrity:** การลบข้อมูลผู้ใช้ (User ID) จะมีผลแบบ CASCADE ไปยังตาราง Leaderboard และ Pickem_DATA เพื่อรักษาความสะอาดของข้อมูล

ตัวอย่าง JSON ใน MongoDB


```
_id: ObjectId('69a53c4ab399b8cd835402c4')
match_id : "USF1"
round : "Upper Semifinals"
bracket : "upper"
team1 : "NRG"
team2 : "DRX"
▾ team1_src : Object
    type : "win"
    from : "UQF1"
▾ team2_src : Object
    type : "win"
    from : "UQF2"
bo : "B03"
status : "completed"
next_win : "UF"
next_lose : "LR2_1"
score : "2-0"
winner : "NRG"

  _id: ObjectId('69aa460112762856efeb80aa')
  match_id : "USF1"
  round : "Upper Semifinals"
  pending
  bracket : "upper"
  team1 : null
  team2 : null
  ▾ team1_src : Object
      type : "win"
      from : "UQF1"
  ▾ team2_src : Object
      type : "win"
      from : "UQF2"
  bo : "B03"
  status : "pending"
  next_win : "UF"
  next_lose : "LR2_1"
  tournament_id : "vct-2026"
```


ตัวอย่าง Table ใน MySQL

Team_id	Teamname	Shortname	Region	Logo	Wins	Losses	Points
1	NRG	NRG	United States	https://owcdn.net/img/6610f026c1a9e.png	2	1	6
2	Fnatic	FNC	Europe	https://owcdn.net/img/62a40cc2b5e29.png	0	0	0
3	DRX	DRX	South Korea	https://owcdn.net/img/63b17ac3a7d00.png	1	1	3
4	Paper Rex	PRX	Singapore	https://owcdn.net/img/62bbebb185a7e.png	0	2	0
5	MIBR	MIBR	Brazil	https://owcdn.net/img/632be767b57aa.png	1	1	3
6	Team Heretics	TH	Europe	https://owcdn.net/img/637b7557a9225.png	1	1	3
7	G2 Esports	G2	United States	https://owcdn.net/img/633822848a741.png	0	1	0
8	Full Sense	FS	Thailand	https://owcdn.net/img/6537a7964d915.png	2	0	6

User_id	Username	Score	Ranking
NULL	NULL	NULL	NULL

User_id	Username	Password
1	ab	123
2	ADMIN	1234
3	aa	1233

Pickem_id	Match_id	User_id	Predict_Winner	Predict_Score
1	match_001	2	NRG	2-0
2	match_002	2	Paper Rex	1-2
3	match_003	2	MIBR	2-1
4	match_004	2	Full Sense	1-2
5	match_005	2	NRG	2-0
6	UQF1	2	Team Heretics	2-1
9	UQF2	2	DRX	2-1
11	UQF3	2	FS	2-0
13	UQF4	2	NRG	2-0
19	USF1	2	NRG	2-1
20	USF2	2	FS	2-1